將儲存容量新增至啟用NFS的SVM

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-config/add-storage-capacity-nfs-enabled-svm-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

將儲存容量新增至啟用NFS的SVM . . . 1
新增儲存容量至NFS型SVM總覽 . . . 1
建立匯出原則 . . . 1
新增規則至匯出原則 . . . 1
建立Volume或qtree儲存容器 . . . 6
使用匯出原則保護NFS存取安全 . . . 9
驗證NFS用戶端從叢集存取 . . . 11
測試來自用戶端系統的NFS存取 . . . 11

將儲存容量新增至啟用NFS的SVM

新增儲存容量至NFS型SVM總覽

若要將儲存容量新增至啟用NFS的SVM、您必須建立一個Volume或qtree以提供儲存容器、並建立或修改該容器的匯出原則。然後、您可以從叢集驗證NFS用戶端存取、並測試用戶端系統的存取。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- NFS必須在SVM上完全設定。
- SVM根磁碟區的預設匯出原則必須包含允許存取所有用戶端的規則。
- 您名稱服務組態的任何更新都必須完成。
- Kerberos組態的任何新增或修改都必須完成。

建立匯出原則

在建立匯出規則之前、您必須先建立匯出原則以保留這些規則。您可以使用「vserver匯出原則create」命令來建立匯出原則。

步驟

1. 建立匯出原則：

   「vserver匯出原則create -vserver *vserver_name*-policyname *policy_name*」

   原則名稱最長可達256個字元。

2. 確認已建立匯出原則：

   「vserver匯出原則show -policyname *policy_name*」

下列命令會在名為VS1的SVM上建立並驗證名為exp1的匯出原則：

```
vs1::> vserver export-policy create -vserver vs1 -policyname exp1

vs1::> vserver export-policy show -policyname exp1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              exp1
```

新增規則至匯出原則

如果沒有規則、匯出原則就無法讓用戶端存取資料。若要建立新的匯出規則、您必須識別用戶端並選取用戶端比對格式、選取存取和安全性類型、指定匿名使用者ID對應、選取規

則索引編號、然後選取存取傳輸協定。然後您可以使用「vserver匯出原則規則create」命令、將新規則新增至匯出原則。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您要新增匯出規則的匯出原則必須已經存在。
- 必須在資料SVM上正確設定DNS、而且DNS伺服器必須為NFS用戶端設定正確的項目。

  這是因為ONTAP 針對某些用戶端比對格式、使用資料SVM的DNS組態執行DNS查詢、而匯出原則規則比對失敗則會妨礙用戶端資料存取。

- 如果您使用Kerberos進行驗證、則必須確定NFS用戶端使用下列哪些安全性方法：
  - KRB5（Kerberos V5傳輸協定）
  - KRB5i（Kerberos V5傳輸協定、使用Checksum進行完整性檢查）
  - KRB5p（Kerberos V5傳輸協定、含隱私權服務）

如果匯出原則中的現有規則涵蓋了用戶端的相符和存取需求、則不需要建立新規則。

如果您使用Kerberos進行驗證、而且SVM的所有磁碟區都是透過Kerberos存取、您可以將根磁碟區的匯出規則選項「-rorule」、「-rwrRule」和「-超級 使用者」設為「krb5」、「krb5i」或「krb5p」。

步驟

1. 識別新規則的用戶端和用戶端比對格式。

   "-clientmatch"選項指定規則適用的用戶端。可以指定單一或多個用戶端符合值；多個值的規格必須以逗號分隔。您可以指定下列任一格式的相符項目：

用戶端比對格式	範例
網域名稱前面加上「.」字元	「.example.com」或「.example.com,.example.net,...`」
主機名稱	「host1」或「host1、host2、...」
IPV4位址	「10.12.24」或「10.12.24、10.12.25、...」
以多位元表示子網路遮罩的IPv4位址	「10.12.10/4」或「10.1.12.10/4、10.1.12.11/4、...」
具有網路遮罩的IPV4位址	「10.1.16.0/255・255・255・0」或「10・10・16.0/255・255・255・1・17.0/255・255・0、...」
以點分格式提供IPv6位址	：「1.2.3.4」或「」：1.2.3.4、：1.2.3.5、...」
以多位元表示子網路遮罩的IPv6位址	「ff：00/32」或「ff：00/32、ff：：01/32、...」

用戶端比對格式	範例
以@字元開頭的netgroup名稱為單一netgroup	「@netgroup 1」或「@netgroup 1、@netgroup 2、...」

您也可以合併用戶端定義類型、例如「.example.com,@netgroup1`」。

指定IP位址時、請注意下列事項：

- 不允許輸入IP位址範圍、例如10.12.10-10.12.70。

  此格式的項目會解譯為文字字串、並視為主機名稱。

- 在匯出規則中指定個別IP位址以精細管理用戶端存取時、請勿指定動態（例如DHCP）或暫時（例如IPv6）指派的IP位址。

  否則、當用戶端的IP位址變更時、就會失去存取權。

- 不允許使用網路遮罩輸入IPv6位址、例如ff:12/ff:00。

2. 選取用戶端相符項目的存取和安全性類型。

   您可以指定下列一或多種存取模式、以驗證具有指定安全性類型的用戶端：

   - 「-rorrule」（唯讀存取）
   - -rwrRule（讀寫存取）
   - 超級用戶（root存取權）

   > 如果匯出規則也允許該安全性類型的唯讀存取權、則用戶端只能取得特定安全性類型的讀寫存取權。如果安全性類型的唯讀參數比讀寫參數的限制更多、用戶端可能無法取得讀寫存取權。超級使用者存取也是如此。

   您可以為規則指定多種安全性類型的以逗號分隔的清單。如果您將安全類型指定為「any」或「Never」、請勿指定任何其他安全類型。從下列有效的安全類型中選擇：

當安全性類型設定為...	相符的用戶端可以存取匯出的資料...
「任何」	無論傳入的安全類型為何、
無	如果單獨列出、則會將具有任何安全類型的用戶端授予匿名存取權。如果列出其他安全性類型、則會授與具有指定安全性類型的用戶端存取權、而具有任何其他安全性類型的用戶端則會以匿名存取權。
《永不》	永不、無論傳入的安全類型為何。
《KRB5》	如果是由Kerberos 5驗證。僅驗證：簽署每個要求和回應的標頭。

當安全性類型設定為...	相符的用戶端可以存取匯出的資料...
《KRB5i》	如果通過Kerberos 5i驗證。驗證與完整性：簽署每個要求與回應的標頭與實體。
《krb5p》	如果通過Kerberos 5p驗證。驗證、完整性和隱私：簽署每個要求和回應的標頭和實體、並加密NFS資料有效負載。
"NTLM"	如果通過CIFS的NTLM驗證。
《時代》	如果是由NFS AUTH_SYS驗證的。

建議使用的安全類型是"shys"、如果使用Kerberos、則為"krb5"、"krb5i"或"krb5p"。

如果您使用Kerberos搭配NFSv3、匯出原則規則除了允許「krb5」之外、還必須允許「-rorule」和「-rwrRule」存取「sys」。這是因為需要允許網路鎖定管理程式（NLM）存取匯出。

3. 指定匿名使用者ID對應。

   「-anon'」選項會指定對應至用戶端要求的UNIX使用者ID或使用者名稱、該用戶ID通常與使用者名稱root相關聯、且會以0（零）的使用者ID送達。預設值為「65534」。NFS用戶端通常會將使用者ID 65534與使用者名稱nobody建立關聯（也稱為根系統衝突_）。在本功能中、此使用者ID與使用者pcuser相關聯。ONTAP若要停用使用者ID為0的任何用戶端存取、請指定值「65535"。

4. 選取規則索引順序。

   "-rueindex"選項指定規則的索引編號。規則會根據索引編號清單中的順序來評估；索引編號較低的規則會先評估。例如、索引編號為1的規則會在索引編號為2的規則之前進行評估。

如果您要新增...	然後...
匯出原則的第一條規則	輸入「1」。
匯出原則的其他規則	a. 在原則中顯示現有規則：+「vserver匯出原則規則show -instance -policyname *ying_policy*」 b. 根據新規則的評估順序、為新規則選取索引編號。

5. 選取適用的NFS存取值： {'NFS'|'nfs3'|'nfs4'} 。

   NFS與任何版本（nfs3）和nfs4（nfs4）相匹配，只能與這些特定版本相匹配。

6. 建立匯出規則並將其新增至現有的匯出原則：

   「vserver匯出原則規則create -vserver *vserver_name*-policyname *policy_name*-rueindex *integer*-protocol {nfs_nfs3|nfs4}-clientm比 對{ text |*"text*、*…"*} -rorrorme_security_type_-rwrwrwrid_time_type -*super_tim_s* -/site_use_user-*time_user_ners_use_an_time_use_n_an*

7. 顯示匯出原則的規則、以驗證是否存在新規則：

   「vserver匯出原則規則show -policyname *policy_name*」

   命令會顯示該匯出原則的摘要、包括套用至該原則的規則清單。此功能會為每個規則指派一個規則索引編號。ONTAP知道規則索引編號之後、您可以使用它來顯示指定匯出規則的詳細資訊。

8. 確認已正確設定套用至匯出原則的規則：

   「vserver匯出原則規則show -policyname *policy_name*-vserver *vserver_name*-rueindex *integer*」

下列命令會在名為RSR1的匯出原則中、在名為VS1的SVM上建立匯出規則、並驗證其建立。規則的索引編號為1。規則會比對網域eng.company.com和netgroup @netGroup1中的任何用戶端。此規則可啟用所有NFS存取。它可對驗證了AUTH_SYS的使用者啟用唯讀和讀寫存取權。除非透過Kerberos驗證、否則使用UNIX使用者ID 0（零）的用戶端會匿名。

```
vs1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname exp1
-ruleindex 1 -protocol nfs
-clientmatch eng.company.com,@netgoup1 -rorule sys -rwrule sys -anon 65534
-superuser krb5

vs1::> vserver export-policy rule show -policyname nfs_policy
Virtual      Policy         Rule    Access    Client           RO
Server       Name           Index   Protocol  Match            Rule
------------ -------------- ------  --------  ---------------- ------
vs1          exp1           1       nfs       eng.company.com, sys
                                              @netgroup1

vs1::> vserver export-policy rule show -policyname exp1 -vserver vs1
-ruleindex 1

                                     Vserver: vs1
                                 Policy Name: exp1
                                  Rule Index: 1
                              Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain:
eng.company.com,@netgroup1
                               RO Access Rule: sys
                               RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                     Superuser Security Types: krb5
                 Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                    Allow Creation of Devices: true
```

下列命令會在名為expol2的匯出原則中、在名為VS2的SVM上建立匯出規則、並加以驗證。此規則的索引編號為21。此規則會將用戶端與netgroup dev_netgroup_main.此規則可啟用所有NFS存取。此功能可為使用AUTH_SYS驗證的使用者啟用唯讀存取、並需要Kerberos驗證才能進行讀寫和root存取。除非透過Kerberos

進行驗證、否則使用UNIX使用者ID 0（零）的用戶端會被拒絕root存取。

```
vs2::> vserver export-policy rule create -vserver vs2 -policyname expol2
-ruleindex 21 -protocol nfs
-clientmatch @dev_netgroup_main -rorule sys -rwrule krb5 -anon 65535
-superuser krb5

vs2::> vserver export-policy rule show -policyname nfs_policy
Virtual  Policy       Rule    Access    Client              RO
Server   Name         Index   Protocol  Match               Rule
-------- ------------ ------  --------  ------------------  ------
vs2      expol2       21       nfs      @dev_netgroup_main  sys

vs2::> vserver export-policy rule show -policyname expol2 -vserver vs1
-ruleindex 21

                                   Vserver: vs2
                               Policy Name: expol2
                                Rule Index: 21
                            Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain:
                                             @dev_netgroup_main
                             RO Access Rule: sys
                             RW Access Rule: krb5
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65535
                   Superuser Security Types: krb5
               Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                  Allow Creation of Devices: true
```

建立Volume或qtree儲存容器

建立Volume

您可以使用「volume create」命令來建立磁碟區、並指定其交會點和其他屬性。

SVM的安全樣式必須是UNIX、NFS應設定並執行。

磁碟區必須包含_交會路徑_、才能讓用戶端使用其資料。您可以在建立新磁碟區時指定交會路徑。如果您在建立磁碟區時未指定交會路徑、則必須使用「volume mount」命令、在SVM命名空間中掛載磁碟區。

步驟

1. 建立具有交會點的Volume：

   「Volume create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-size {*integer*_[KB | MB | GB | TB | PB]} -SECURITY風格UNIX -使用者_user_name_or_number_-group *name_or_number*-juse-path *juse_path*[原則匯出_

可以選擇以下選項：

- 直接位於根目錄下、例如：*//new_vol*'

  您可以建立新磁碟區、並指定將其直接掛載到SVM根磁碟區。

- 在現有目錄下、例如：//_existing目錄/new_vol

  您可以建立新磁碟區、並指定將其掛載至現有磁碟區（在現有階層架構中）、以目錄形式表示。

  如果您想要在新目錄（新磁碟區下的新階層）中建立磁碟區、例如：「_/new_dir / new_vol」、則必須先建立新的父磁碟區、並與SVM根磁碟區建立連接。接著、您會在新父Volume（新目錄）的交會路徑中建立新的子Volume。

+如果您打算使用現有的匯出原則、則可以在建立Volume時加以指定。您也可以稍後使用「volume modify」命令新增匯出原則。

2. 確認已使用所需的交會點建立磁碟區：

   「Volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-jetion」

下列命令會在SVM vs1.example.com和Aggr1上建立名為user1的新磁碟區。新的Volume可從「/使用者」取得。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證為磁碟區類型（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

下列命令會在SVM「vs1.example.com」和Aggr1上建立名為「home4」的新磁碟區。VS1 SVM的命名空間中已存在目錄「/eng/」、新的Volume可從「/eng/home'」取得、這是「/eng/」命名空間的主目錄。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證類型為「Volume」（Volume）（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                         Junction                 Junction
Vserver          Volume  Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4   true     /eng/home       RW_volume
```

建立qtree

您可以使用「volume qtree create」命令來建立qtree以包含資料、並指定其內容。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- SVM和將要包含新qtree的Volume必須已經存在。
- SVM的安全樣式必須是UNIX、NFS應設定並執行。

步驟

1. 建立qtree：

   「Volume qtree create -vserver *vserver_name*｛-volume *volume _name*-qtree *qtree name*|-qtree路徑_qtree path_｝-安全型UNIX [-policy *policy_name*]

   您可以將Volume和qtree指定為個別的引數、或是以「/vol/*volume_name/_qtree*名稱」格式指定qtree路徑引數。

   根據預設、qtree會繼承其父Volume的匯出原則、但可以設定為使用自己的原則。如果您打算使用現有的匯出原則、則可以在建立qtree時加以指定。您也可以稍後使用「volume qtree modify」命令新增匯出原則。

2. 確認qtree是以所需的交會路徑建立：

   「Volume qtree show -vserver *vserver_name*｛-volume *volume _name*-qtree *qtree name*|-qtree路徑_qtree path_｝」

以下範例會在SVM vs1.example.com上建立一個名為qt01的qtree、該qtree具有連接路徑「/vol/data1」：

```
cluster1::> volume qtree create -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01 -security-style unix
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume qtree show -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01

                      Vserver Name: vs1.example.com
                       Volume Name: data1
                        Qtree Name: qt01
  Actual (Non-Junction) Qtree Path: /vol/data1/qt01
                    Security Style: unix
                       Oplock Mode: enable
                  Unix Permissions: ---rwxr-xr-x
                          Qtree Id: 2
                      Qtree Status: normal
                     Export Policy: default
        Is Export Policy Inherited: true
```

使用匯出原則保護NFS存取安全

使用匯出原則保護NFS存取安全

您可以使用匯出原則、將NFS存取磁碟區或qtree的權限限制在符合特定參數的用戶端。配置新儲存設備時、您可以使用現有的原則和規則、新增規則至現有原則、或建立新的原則和規則。您也可以檢查匯出原則的組態

> 從ONTAP 功能表支援的支援範例9.3開始、您可以啟用匯出原則組態檢查、做為背景工作、將任何違反規則的行為記錄在錯誤規則清單中。「vserver exper-policy config-checker」命令會叫用檢查程式和顯示結果、您可以使用這些命令來驗證組態、並從原則中刪除錯誤的規則。這些命令只會驗證主機名稱、netGroups和匿名使用者的匯出組態。

管理匯出規則的處理順序

您可以使用「vserver匯出原則規則setindex」命令、手動設定現有匯出規則的索引編號。這可讓您指定ONTAP 將匯出規則套用至用戶端要求的優先順序。

如果新的索引編號已經在使用中、命令會在指定的點插入規則、並據此重新排序清單。

步驟

1. 修改指定匯出規則的索引編號：

   「vserver匯出原則規則集索引-vserver *virtual_server_name*-policyname *policy_name*-ruleindex *integer* -newululeindex *integer*」

下列命令會將索引編號3的匯出規則索引編號變更為SVM上名為VS1的匯出原則RSR1編號2：

```
vs1::> vserver export-policy rule setindex -vserver vs1
-policyname rs1 -ruleindex 3 -newruleindex 2
```

將匯出原則指派給磁碟區

SVM中包含的每個磁碟區都必須與包含匯出規則的匯出原則相關聯、以便用戶端存取磁碟區中的資料。

您可以在建立磁碟區時或建立磁碟區後的任何時間、將匯出原則與磁碟區建立關聯。您可以將一個匯出原則與磁碟區建立關聯、不過一個原則可以與許多磁碟區建立關聯。

步驟

1. 如果在建立磁碟區時未指定匯出原則、請將匯出原則指派給磁碟區：

   "Volume modify -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-policy *policy_name*"

2. 確認原則已指派給磁碟區：

「Volume show -volume *volume name*-Fields policy」

下列命令會將匯出原則nfs_policy指派給SVM VS1上的Volume vol1、並驗證指派：

```
cluster::> volume modify -v1server vs1 -volume vol1 -policy nfs_policy

cluster::>volume show -volume vol -fields policy
vserver volume       policy
------- ------------ ----------------
vs1     vol1         nfs_policy
```

將匯出原則指派給qtree

您也可以在磁碟區上匯出特定qtree、讓用戶端直接存取、而非匯出整個磁碟區。您可以將匯出原則指派給qtree來匯出qtree。您可以在建立新的qtree或修改現有的qtree時指派匯出原則。

匯出原則必須存在。

根據預設、如果在建立時未另外指定、qtree會繼承包含Volume的父匯出原則。

您可以在建立qtree時或在建立qtree之後的任何時間、將匯出原則與qtree建立關聯。您可以將一個匯出原則與qtree建立關聯、不過一個原則可以與許多qtree建立關聯。

步驟

1. 如果在建立qtree時未指定匯出原則、請將匯出原則指派給qtree：

   「Volume qtree modify -vserver *vserver_name*-qtree路徑/vol/*volVolume*名稱/*qtree*名稱-export/policy *export/policy_name*」

2. 確認原則已指派給qtree：

   「Volume qtree show -qtree *qtree _qtree name*-功能 變數匯出原則」

下列命令會將匯出原則nfs_policy指派給SVM VS1上的qtree qt1、並驗證指派：

```
cluster::> volume modify -v1server vs1 -qtree-path /vol/vol1/qt1 -policy
nfs_policy

cluster::>volume qtree show -volume vol1 -fields export-policy
vserver volume qtree export-policy
------- ------ ----- -------------
vs1     data1  qt01  nfs_policy
```

驗證NFS用戶端從叢集存取

您可以在UNIX管理主機上設定UNIX檔案權限、讓選取的用戶端存取共用區。您可以使用「vserver匯出原則檢查存取」命令來檢查用戶端存取、並視需要調整匯出規則。

步驟

1. 在叢集上、使用「vserver exports - policy檢查存取」命令檢查用戶端對匯出的存取。

   下列命令會檢查IP位址為1.2.3.4的NFSv3用戶端對Volume Home2的讀取/寫入存取。命令輸出顯示該Volume使用匯出原則「exp主目錄」、而且拒絕該存取。

```
cluster1::> vserver export-policy check-access -vserver vs1 -client-ip
1.2.3.4 -volume home2 -authentication-method sys -protocol nfs3 -access
-type read-write
                                        Policy    Policy     Rule
Path                     Policy         Owner     Owner Type Index  Access
------------------------ -------------- --------- ---------- ------
----------
/                        default        vs1_root  volume          1 read
/eng                     default        vs1_root  volume          1 read
/eng/home2               exp-home-dir   home2     volume          1 denied

3 entries were displayed.
```

2. 檢查輸出、判斷匯出原則是否如預期運作、以及用戶端存取行為是否如預期。

   具體而言、您應該確認磁碟區或qtree使用的匯出原則、以及用戶端因此而擁有的存取類型。

3. 如有必要、請重新設定匯出原則規則。

測試來自用戶端系統的NFS存取

驗證NFS對新儲存物件的存取之後、您應該登入NFS管理主機、從SVM讀取資料並將資料寫入SVM、以測試組態。接著、您應該在用戶端系統上以非root使用者的身分重複此程序。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 用戶端系統必須具有您先前指定的匯出規則所允許的IP位址。
- 您必須擁有root使用者的登入資訊。

步驟

1. 在叢集上、驗證裝載新磁碟區之LIF的IP位址：

   「網路介面show–vserver *svm_name*」

2. 以root使用者身分登入管理主機用戶端系統。

3. 將目錄變更為掛載資料夾：

   "CD /mnt/"

4. 使用SVM的IP位址建立及掛載新資料夾：

   a. 建立新資料夾：+「mkdir /mnt/*folder*」
   b. 將新的磁碟區掛載到這個新目錄：+"mount-t nfs -o hard *ipAddress*:/*volVolume name*/mnt/*folder*"
   c. 將目錄變更為新資料夾：+"CD *foldem*"

      下列命令會建立名為test1的資料夾、將vol1磁碟區掛載到test1掛載資料夾的192.0.2.130 IP位址、然後變更為新的test1目錄：

```
host# mkdir /mnt/test1
host# mount -t nfs -o hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1
host# cd /mnt/test1
```

5. 建立新檔案、確認檔案是否存在、然後將文字寫入：

   a. 建立測試檔案：+「Touch *Fil*性」
   b. 確認檔案存在：+「ls -l _fileName」
   c. 輸入：+「CAT >_FILENOY_」

      輸入一些文字、然後按下Ctrl+D將文字寫入測試檔案。

   d. 顯示測試檔案的內容。+"CAT *FIL*"
   e. 移除測試檔案：+「rm _fileName」
   f. 返回父目錄：+"CD .."

```
host# touch myfile1
host# ls -l myfile1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1
host# cat >myfile1
This text inside the first file
host# cat myfile1
This text inside the first file
host# rm -r myfile1
host# cd ..
```

6. 以root使用者的身份、在掛載的Volume上設定任何所需的UNIX擁有權和權限。
7. 在匯出規則中識別的UNIX用戶端系統上、以目前擁有新磁碟區存取權的授權使用者之一登入、然後重複步驟3到5中的程序、確認您可以掛載磁碟區並建立檔案。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.